

MÓDULO 2

Cálculo Diferencial e Integral para el Análisis de Funciones en IA

Guía completa, explicada “a tierra”, para entender el contenido y poder resolver las actividades

Objetivo de esta guía	No es un resumen corto. Conserva los temas necesarios del módulo, pero los explica con lenguaje más directo, ejemplos y una estrategia de resolución. Está pensada para que puedas estudiar y luego encarar las Actividades 1 a 6 del material.
Cómo usarla	Primero entendé la idea. Después mirá la fórmula. Finalmente hacé un ejemplo sin mirar. En límites, derivadas e integrales conviene practicar: leer solamente no alcanza.

Basada en el Módulo 2 del material “Matemáticas para Inteligencia Artificial” de la Licenciatura en Inteligencia Artificial.

Mapa del módulo

El módulo no es una colección de temas sueltos. Hay una cadena lógica. Primero estudiamos funciones; después aprendemos a describir qué ocurre cerca de un punto con límites; usamos eso para definir continuidad y derivadas; las derivadas permiten estudiar crecimiento, mínimos y máximos; las integrales permiten acumular o promediar; y todo termina conectado con una función de pérdida que queremos minimizar en IA.

FUNCIÓN → LÍMITE → CONTINUIDAD → DERIVADA → EXTREMOS → INTEGRAL → PÉRDIDA → OPTIMIZACIÓN

Tema	Pregunta sencilla	Uso en IA
Función	¿Cómo depende una salida de una entrada?	Modelos, activaciones, predicciones, pérdida.
Límite	¿A qué valor se acerca la función?	Comportamiento local y asintótico.
Continuidad	¿La función cambia sin saltos?	Estabilidad de funciones y pérdidas.
Derivada	¿Cómo y qué tan rápido cambia?	Gradiente y ajuste de parámetros.
Extremos	¿Dónde está el valor más bajo/alto?	Buscar mínimos de pérdida.
Integral	¿Cuánto se acumula en un intervalo?	Promedios continuos y pérdida media.
Convexidad	¿La curva tiene una forma favorable para minimizar?	Facilita encontrar mínimos globales.

Microobjetivos del material

- Analizar funciones reales e identificar dominio, imagen, continuidad y comportamiento gráfico.
- Aplicar límites y derivadas para describir crecimiento, decrecimiento, puntos críticos y extremos.
- Calcular integrales indefinidas y definidas e interpretar acumulación, áreas y promedios.
- Realizar un estudio completo de funciones de pérdida sencillas, especialmente la pérdida cuadrática, para fundamentar decisiones de optimización y ajuste de parámetros.

Tres ideas previas que el módulo destaca	Continuidad: evita saltos bruscos de la pérdida. Derivabilidad: permite calcular derivadas/gradientes. Comportamiento controlado en el infinito: ayuda a analizar qué pasa cuando los parámetros toman valores muy grandes.
---	---

1. Funciones: la base de todo

Una función es una regla que toma un valor de entrada y le asigna un único valor de salida. La forma típica de escribirla es:

$f : D \rightarrow C$ o simplemente $y = f(x)$

Pensala como una función de programación: recibe un argumento y devuelve un resultado. La diferencia es que acá estudiamos matemáticamente qué valores puede recibir, qué devuelve y cómo cambia.

1.1 Dominio, codominio e imagen

Concepto	Qué significa	Pregunta que te hacés
Dominio	Valores de entrada para los cuales la expresión es válida.	¿Qué valores puedo poner en x?
Codominio	Conjunto declarado donde viven las posibles salidas.	¿En qué conjunto digo que cae la salida?
Imagen	Valores que la función efectivamente alcanza.	¿Qué valores salen realmente?

La imagen siempre está contenida en el codominio. El codominio puede ser más grande que lo que la función realmente produce.

Cómo encontrar el dominio

- Polinomios: normalmente admiten todos los números reales.
- Fracciones: el denominador no puede valer 0.
- Raíz cuadrada real: lo que está dentro de la raíz debe ser ≥ 0 .
- Logaritmo natural: su argumento debe ser > 0 .

Ejemplo rápido

Para $f(x)=1/(x-2)$, el valor $x=2$ está prohibido porque haría cero el denominador. Por eso el dominio es todos los reales excepto 2.

1.2 Gráfica de una función

La gráfica representa pares $(x, f(x))$. Mirarla bien permite anticipar muchísima información sin hacer cuentas.

- si la función crece, decrece o permanece constante;
- dónde tiene máximos o mínimos;
- si tiene saltos o discontinuidades;
- si presenta zonas planas o zonas de cambio rápido;
- si se acerca a alguna recta (asíntota);
- qué ocurre cuando x toma valores muy grandes o muy negativos.

Lectura en IA

Si el eje horizontal es un parámetro w y el vertical es la pérdida $L(w)$, una curva alta significa mayor error. El entrenamiento busca mover w hasta una zona donde $L(w)$ sea pequeña.

1.3 Crecimiento y decrecimiento

Sin usar todavía derivadas, una función es creciente en un intervalo cuando, al aumentar la entrada, la salida no disminuye. Es decreciente cuando, al aumentar la entrada, la salida no aumenta.

Ejemplo: $f(w)=(w-2)^2$ tiene su punto más bajo en $w=2$. A la izquierda de 2, al avanzar hacia la derecha la función baja; a la derecha de 2, al avanzar hacia la derecha la función sube.

$$f(w) = (w - 2)^2 \text{ mínimo global en } w = 2$$

Si f representa error, $w=2$ sería el mejor valor del parámetro dentro de este ejemplo.

1.4 Extremos locales y globales

- Mínimo local: el valor es menor o igual que los valores cercanos.

- Máximo local: el valor es mayor o igual que los valores cercanos.
- Mínimo global: es el menor valor de toda la función.
- Máximo global: es el mayor valor de toda la función.

En optimización

Lo que normalmente buscamos es un mínimo de la función de pérdida. Si es global, representa el menor error posible según esa función.

2. Funciones frecuentes en IA

2.1 Lineales y afines

Una función afín en una variable tiene la forma $y = ax + b$. Es la forma básica de una regresión lineal: x es la entrada, a y b son parámetros y y es la predicción.

$$\hat{y} = a x + b$$

2.2 Polinómicas

Son sumas de potencias de x . Las cuadráticas son especialmente importantes en el módulo porque la pérdida cuadrática tiene forma de parábola.

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

2.3 Exponencial y logaritmo

La exponencial crece muy rápidamente; el logaritmo natural es su función inversa. Estas funciones aparecen en transformaciones, probabilidades y funciones de costo.

$$\exp(x) = e^x \ln(x), \text{ con } x > 0$$

2.4 Sigmoide

La sigmoide es suave, creciente y acotada. Convierte cualquier número real en un valor entre 0 y 1, por eso puede interpretarse como probabilidad en determinados modelos.

$$\sigma(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})$$

En valores muy negativos se acerca a 0; en $x=0$ vale 0,5; y en valores muy positivos se acerca a 1. En los extremos la curva se aplana: allí la derivada se hace muy pequeña, lo que conecta con el problema de vanishing gradient.

2.5 Tangente hiperbólica

Tiene forma de S como la sigmoide, pero su rango está centrado alrededor de cero.

$$\tanh(x) \in (-1, 1)$$

2.6 ReLU

ReLU es una función definida a trozos: para entradas negativas devuelve 0 y para entradas no negativas devuelve la propia entrada.

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

Es continua, pero en $x=0$ presenta una esquina: las pendientes laterales no coinciden, por lo que no es derivable allí en el sentido clásico.

2.7 Softmax

Softmax recibe un vector de valores reales y devuelve un vector de valores positivos cuya suma es 1. Por eso se usa para obtener una distribución de probabilidades entre varias clases.

Para Actividad 1

Tené claras las diferencias visuales entre ReLU y sigmoide: ReLU anula negativos y crece linealmente en positivos; sigmoide es suave, siempre creciente y queda entre 0 y 1.

3. Continuidad

La idea intuitiva: una función es continua en un punto si pequeñas variaciones en la entrada producen pequeñas variaciones en la salida y no aparece un salto inesperado.

$$f \text{ es continua en } a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Para verificar continuidad en a , pensá en tres preguntas:

- 1 ¿Existe $f(a)$? Es decir, ¿la función está definida en ese punto?
- 2 ¿Existe el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a ?
- 3 ¿El límite coincide con $f(a)$?

Si las tres respuestas son sí, la función es continua en ese punto.

3.1 Discontinuidades, a nivel conceptual

- Removable: hay un “agujero” que podría corregirse redefiniendo el valor en un punto.
- De salto: al acercarse por izquierda y por derecha se obtienen valores diferentes.
- Infinita/esencial: la función puede crecer sin cota o no acercarse a un único valor.

IA y continuidad

El material relaciona continuidad con estabilidad: si una función de pérdida tuviera saltos bruscos al modificar apenas un parámetro, sería más difícil razonar sobre el proceso de optimización.

4. Límites

El límite no pregunta necesariamente cuánto vale la función en un punto. Pregunta a qué valor se acerca la función cuando x se aproxima a ese punto.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Podría ocurrir que $f(a)$ no exista y, sin embargo, el límite sí exista. Por eso el límite estudia el comportamiento alrededor del punto.

4.1 Límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \text{límite por izquierda}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \text{límite por derecha}$$

El límite bilateral existe solamente si ambos límites laterales existen y son iguales.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

4.2 Límites infinitos y límites al infinito

Límite infinito en un punto: al acercarnos a un valor finito, la función crece o decrece sin cota. Esto suele señalar una asíntota vertical.

Límite al infinito: estudiamos qué hace $f(x)$ cuando x se va hacia $+\infty$ o $-\infty$. Sirve para conocer el comportamiento de la función lejos del origen y detectar asíntotas horizontales u oblicuas.

4.3 Propiedades que permiten calcular límites

- El límite, si existe, es único.
- El límite de una suma puede obtenerse sumando límites, cuando existen.
- Análogamente para productos.
- En un cociente se pueden dividir límites siempre que el límite del denominador no sea 0.
- Bajo condiciones adecuadas, el límite de una composición se calcula usando el límite interior y la continuidad de la función exterior.
- El límite es local: importa lo que pasa cerca del punto, no lejos de él.

5. Estrategias para resolver límites

La Actividad 3 pide no solo el resultado, sino justificar brevemente el procedimiento. Esta tabla te sirve como árbol de decisión.

Qué ves	Qué probás	Por qué
Polinomio o expresión continua sin problema	Sustitución directa	Si no aparece una indeterminación, suele alcanzar.
0/0 con polinomios	Factorizar y simplificar	El factor problemático puede cancelarse para $x \neq a$.
Raíces y 0/0	Racionalizar con el conjugado	Elimina la raíz problemática y permite simplificar.
$x \rightarrow \pm\infty$ en función racional	Dividir por la mayor potencia de x	Permite comparar los grados dominantes.
Función a trozos	Calcular límites laterales	Cada lado puede usar una fórmula distinta.
Denominador $\rightarrow 0$ y numerador $\neq 0$	Analizar signos laterales	Puede aparecer $\pm\infty$ y una asíntota vertical.

5.1 Sustitución directa

Si la función es continua en el punto y al reemplazar $x=a$ obtenés un número válido, ese es el límite.

$$\text{Ejemplo: } \lim(x \rightarrow 2) (x^2 + 3x) = 2^2 + 3 \cdot 2 = 10$$

5.2 Factorización

Si aparece 0/0, no significa que el límite sea 0. Significa que la sustitución directa no alcanza. Muchas veces se factoriza.

$$\lim(x \rightarrow 1) (x^2 - 1)/(x - 1)$$

Como $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, para $x \neq 1$ se simplifica el factor $x - 1$. Queda $x + 1$, y el límite vale 2.

5.3 Racionalización

Cuando hay raíces, multiplicar por el conjugado puede transformar la expresión y eliminar la indeterminación.

$$\text{Conjugado de } (\sqrt{A} - B) \rightarrow (\sqrt{A} + B)$$

5.4 Funciones racionales al infinito

Dividí numerador y denominador por la mayor potencia de x . Los términos con $1/x$, $1/x^2$, etc. tienden a 0 cuando $|x|$ crece.

Atajo conceptual

En cocientes de polinomios: si los grados son iguales, domina el cociente de los coeficientes principales; si el denominador tiene mayor grado, el cociente suele tender a 0; si el numerador tiene mayor grado, el comportamiento puede crecer sin cota o requerir análisis adicional.

5.5 Funciones a trozos

Si el punto donde calculás el límite coincide con un cambio de fórmula, calculá izquierda y derecha por separado. Si dan distinto, el límite bilateral no existe.

5.6 Asíntota vertical

Si al acercarte a $x=a$ la función tiende a $+\infty$ o $-\infty$, $x=a$ es candidata a asíntota vertical. Mirá cada lado: pueden tener signos diferentes.

6. Derivadas

La derivada mide la tasa de cambio instantánea. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] / h$$

Antes del límite, el cociente representa una tasa de cambio promedio en un intervalo pequeño. Cuando h tiende a 0 obtenemos la tasa instantánea.

6.1 Cómo interpretar el signo

Valor de $f'(x)$	Lectura
$f'(x) > 0$	La función crece localmente.
$f'(x) < 0$	La función decrece localmente.
$f'(x) = 0$	Punto crítico candidato a mínimo, máximo o inflexión horizontal.
f' no existe	También puede ser un punto crítico/singular que hay que analizar.

IA

En una función de pérdida $L(w)$, la derivada dice cómo cambia el error al mover w . Si la pendiente es positiva, moverse en sentido contrario puede reducir la pérdida; si es negativa, el sentido opuesto cambia.

6.2 Derivadas laterales

En funciones a trozos, una función es derivable en el punto de unión solo si las derivadas por izquierda y por derecha existen y coinciden.

$$f'_-(a) = f'_+(a) \rightarrow \text{derivable en } a$$

ReLU en 0 es el ejemplo conceptual del módulo: es continua, pero sus pendientes laterales no coinciden.

6.3 Derivabilidad y continuidad

Si una función es derivable en un punto, entonces es continua allí. Pero la recíproca no vale: una función puede ser continua y no derivable.

Derivable $\Rightarrow$ Continua pero Continua $\nRightarrow$ Derivable

7. Reglas de derivación

La Actividad 4 es de cálculo. Conviene identificar primero la estructura de la función y recién después elegir la regla.

Caso	Regla
Constante c	$(c)' = 0$
Potencia x^n	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
Suma/resta	Derivar término a término
Producto $u \cdot v$	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$
Cociente u/v	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
Composición $f(g(x))$	$(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
e^x	$(e^x)' = e^x$
$\ln(x)$	$(\ln x)' = 1/x, x > 0$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$

7.1 Regla de la cadena

Es una de las más importantes. Se usa cuando hay una función “adentro” de otra.

Si $y = (3x+1)^5$, entonces $y' = 5(3x+1)^4 \cdot 3$

Pensala como: derivo lo de afuera dejando lo de adentro igual, y multiplico por la derivada de lo de adentro.

7.2 Estrategia para Actividad 4

- 1 Identificá el dominio de la función si puede haber restricciones.
- 2 Marcá la estructura principal: suma, producto, cociente o composición.
- 3 Aplicá la regla correspondiente sin saltar pasos.
- 4 Simplificá al final, no antes si eso te hace perder claridad.
- 5 En funciones a trozos, derivá cada rama y luego compará derivadas laterales en el punto de unión.

8. Segunda derivada, curvatura y convexidad

La segunda derivada es la derivada de la derivada. Informa sobre cómo cambia la pendiente, es decir, sobre la curvatura.

$$f''(x) = (f'(x))'$$

Signo	Interpretación
$f''(x) > 0$	Curva hacia arriba; en el lenguaje del módulo, comportamiento convexo.
$f''(x) < 0$	Curva hacia abajo; cóncava hacia abajo.
Cambio de signo de f''	Puede indicar un punto de inflexión.

Si encontraste un punto crítico con $f'(a)=0$ y además $f''(a)>0$, ese punto es un mínimo local. En una función convexa globalmente, un mínimo local es también global.

Por qué importa en IA	Una función de pérdida convexa tiene una geometría mucho más amigable para optimizar: no presenta múltiples valles locales separados como puede ocurrir en funciones no convexas.
------------------------------	---

9. Integrales

La integral aparece desde dos miradas relacionadas: integral indefinida (buscar primitivas) e integral definida (acumular en un intervalo).

9.1 Integral indefinida

Una primitiva F de f es una función cuya derivada es f .

$$F'(x)=f(x) \Rightarrow \int f(x) \, dx = F(x) + C$$

La constante C es obligatoria porque todas las funciones que difieren solo en una constante tienen la misma derivada.

9.2 Reglas básicas

Integrando	Primitiva
$x^n, n \neq -1$	$x^{n+1}/(n+1) + C$
$1/x$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$a \cdot f(x) + b \cdot g(x)$	$a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$

9.3 Integral definida y Riemann

La integral definida formaliza una acumulación continua. La idea de Riemann es dividir el intervalo en partes pequeñas, aproximar con rectángulos y hacer las divisiones cada vez más finas.

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

Geométricamente representa área orientada: las zonas por encima del eje x suman y las que están debajo restan.

9.4 Teorema Fundamental del Cálculo / Regla de Barrow

Conecta derivadas e integrales. Si F es una primitiva de f y f es continua en $[a,b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Esta es la regla que vas a usar en muchas integrales definidas de la Actividad 5.

10. Técnicas de integración

10.1 Cambio de variable

Sirve cuando reconocés una función compuesta y aparece, o casi aparece, la derivada de la parte interna.

$$u = g(x) \quad du = g'(x) \, dx$$

La idea es transformar una integral complicada en otra más simple usando una nueva variable.

10.2 Integración por partes

Se usa especialmente en productos donde una parte se simplifica al derivarla y la otra es fácil de integrar.

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

Para Actividad 5

Antes de integrar, clasificá: básica, cambio de variable, por partes o definida. En las definidas, primero hallá una primitiva y después aplicá $F(b)-F(a)$, salvo que el método elegido permita transformar también los límites.

11. Función de pérdida cuadrática

Esta es la aplicación central del módulo. Si z es una predicción y y es el valor verdadero, la pérdida cuadrática puntual es:

$$l(z) = (z - y)^2$$

La pérdida nunca es negativa. Vale 0 exactamente cuando la predicción coincide con el valor verdadero.

Propiedad	Resultado
Dominio	$\mathbb{R}$
Imagen	$[0, +\infty)$
Continuidad	Continua en todo $\mathbb{R}$
Derivabilidad	Derivable en todo $\mathbb{R}$
Derivada	$l'(z)=2(z-y)$
Punto crítico	$z=y$
Segunda derivada	$l''(z)=2>0$
Extremo	Mínimo global en $z=y$
Máximo global	No existe; crece sin cota

Esta función tiene forma de U. A la izquierda del mínimo la pendiente es negativa; a la derecha es positiva; en el mínimo es 0.

Interpretación

El punto $z=y$ no es “mágico”: simplemente es donde el error cuadrático se hace cero. La derivada y la convexidad permiten justificar matemáticamente que ese punto es el mínimo global.

12. De pérdida puntual a pérdida cuadrática media

En un modelo real no queremos medir el error de un único caso. Queremos un error promedio. El módulo introduce una versión continua donde se integra la pérdida a lo largo de un intervalo.

Para un modelo simple cuya predicción depende de un parámetro θ , la lógica es:

- 1 Definir la predicción del modelo.
- 2 Restar el valor objetivo para obtener el error.
- 3 Elevar al cuadrado para obtener pérdida cuadrática.
- 4 Integrar sobre el intervalo de entradas para acumular/promediar la pérdida.
- 5 Obtener una nueva función $L(\theta)$.
- 6 Estudiar $L(\theta)$ con dominio, límites, derivadas, monotonía, segunda derivada y extremos.

$$L(\theta) = \text{promedio continuo de [predicción}(\theta,x) - \text{objetivo}]^2$$

El resultado de la integral, en el ejemplo del módulo, termina siendo una función cuadrática del parámetro θ . Entonces puede estudiarse como cualquier otra parábola.

Conexión clave	Integral: convierte pérdidas puntuales en una pérdida media continua. Derivada: indica cómo cambia esa pérdida media al cambiar θ . Convexidad: permite justificar que el punto crítico es un mínimo global.
----------------	--

13. Estudio completo de una función: plantilla

La Actividad 6 te pide integrar casi todo el módulo. Esta es una plantilla de trabajo que podés seguir en orden.

Paso	Qué hacés	Qué concluís
1. Expresión cerrada	Desarrollar e integrar hasta obtener $L(\theta)$.	Una fórmula explícita, idealmente simplificada.
2. Dominio	Ver restricciones matemáticas.	Qué θ son válidos.
3. Codominio e imagen	Declarar salida y hallar valores efectivamente alcanzados.	Rango real de la pérdida.
4. Continuidad	Usar propiedades de la expresión obtenida.	Si hay saltos o no.
5. Límites $\pm\infty$	Analizar términos dominantes.	Comportamiento asintótico y asíntotas.
6. Primera derivada	Calcular $L'(\theta)=0$.	Puntos críticos.
7. Signo de L'	Separar intervalos por puntos críticos.	Dónde crece/decrece.
8. Segunda derivada	Calcular L'' .	Curvatura/convexidad.
9. Extremos	Combinar puntos críticos + curvatura.	Mínimos/máximos locales/globales.
10. Interpretación IA	Volver del símbolo θ al modelo.	Qué parámetro minimiza el error y por qué.

Regla de oro

No te quedes en “la derivada da cero”. Un estudio completo explica qué significa: antes del punto la función baja, después sube, la segunda derivada es positiva y por eso el punto corresponde a un mínimo.

14. Funciones multivariantes y derivadas parciales

Los modelos reales tienen muchos parámetros. Entonces la pérdida no depende de una sola variable, sino de varias:

$$L(w_1, w_2, \dots, w_n)$$

Una derivada parcial mide cómo cambia L cuando modificamos una variable y dejamos las demás fijas.

$$\partial L / \partial w_1, \partial L / \partial w_2, \dots, \partial L / \partial w_n$$

14.1 Gradiente

El gradiente reúne todas las derivadas parciales en un vector.

$$\nabla L = (\partial L / \partial w_1, \partial L / \partial w_2, \dots, \partial L / \partial w_n)$$

El material lo interpreta como el vector que apunta hacia la dirección de máximo aumento. Por eso el descenso por gradiente actualiza los parámetros en la dirección opuesta.

$$\text{parámetros nuevos} \approx \text{parámetros actuales} - \text{paso} \cdot \text{gradiente}$$

El módulo no profundiza en la matriz Hessiana, pero menciona que las derivadas de orden superior generalizan la información de curvatura y se conectan con convexidad.

15. Cómo encarar cada actividad del módulo

Actividad 1 - Lectura e interpretación de gráficas

No requiere hacer cálculo pesado. Te pide leer curvas y traducirlas a lenguaje de IA.

- Parábola de pérdida: altura = magnitud del error; punto más bajo = mínimo; si estás a un lado del mínimo, la forma de la curva indica hacia qué dirección mover el parámetro.
- ReLU vs sigmoide: identificar cuál anula negativos, cuál queda entre 0 y 1, dónde la sigmoide cambia más y por qué se aplana en valores extremos.
- Pérdida vs épocas: mirar si baja rápido, si se estabiliza y qué implicaría que vuelva a subir. La actividad pide interpretaciones del comportamiento de entrenamiento.

Qué deberías poder explicar

“No miro solo números: miro la forma de la curva y explico qué representa para el modelo”.

Actividad 2 - Funciones, crecimiento y continuidad en IA

Es un informe. El material pide trabajar función, dominio/codomínio/imagen, crecimiento/decrecimiento, continuidad y aplicaciones en IA, usando diálogos con al menos dos asistentes de IA como insumo.

- Explicar conceptos con redacción propia.
- Comparar ejemplos como ReLU, sigmoide y funciones de costo.
- Hablar de estabilidad/sensibilidad ante pequeñas variaciones de entrada.
- Documentar los diálogos con IA en anexos y reflexionar críticamente sobre sus aportes y limitaciones.

- Incluir fuentes y justificar por qué elegiste los temas y ejemplos.

Actividad 3 - Cálculo de límites

La actividad está dividida por técnicas. Antes de resolver cada ejercicio, escribí qué técnica vas a usar.

- Parte 1: sustitución directa y polinomios.
- Parte 2: indeterminaciones $0/0$ y factorización.
- Parte 3: racionalización.
- Parte 4: límites al infinito de funciones racionales.
- Parte 5: límites laterales y funciones a trozos.
- Parte 6: límites infinitos y asíntotas verticales.

Frase útil para justificar	“La sustitución directa produce $0/0$, por lo que factorizo y simplifico la expresión para x distinto del punto. Luego calculo el límite de la expresión equivalente en un entorno del punto.”
-----------------------------------	---

Actividad 4 - Solo cálculo de derivadas

Acá no piden interpretación gráfica: piden cálculo. Se trabajan derivadas básicas, producto/cociente, regla de la cadena, trigonométricas y funciones a trozos con derivadas laterales.

Chequeo	Después de derivar, preguntate: ¿usé la regla correcta? ¿olvidé multiplicar por la derivada interna en la regla de la cadena? ¿en un cociente elevé el denominador al cuadrado? ¿en una función a trozos comparé ambos lados?
----------------	---

Actividad 5 - Solo cálculo de integrales

Se trabajan integrales indefinidas básicas, cambio de variable, integración por partes, integrales definidas y técnicas mixtas.

Chequeo	En una integral indefinida no olvides $+ C$. En una definida, no se agrega $+C$ al resultado final: aplicás una primitiva entre los límites.
----------------	---

Actividad 6 - Función de pérdida cuadrática + Python

Es la actividad integradora del módulo. La Parte 1 pide el análisis matemático completo; la Parte 2 pide una herramienta reutilizable en Python.

- Desarrollar el cuadrado e integrar para obtener la expresión cerrada de L .
- Analizar dominio, codominio, imagen y continuidad.
- Calcular límites y comportamiento asintótico.
- Calcular primera derivada, puntos críticos y monotonía.
- Calcular segunda derivada, curvatura y convexidad.
- Determinar mínimos globales y rango de valores.
- Interpretar el parámetro óptimo en términos del modelo.
- En Python: recibir parámetros, evaluar L y L' , localizar aproximadamente el mínimo y graficar L marcando el mínimo.

- El código debe quedar fácil de modificar y con comentarios que conecten programación y análisis matemático.

16. Errores típicos que conviene evitar

Error	Cómo corregirlo
Confundir imagen con codominio	El codominio se declara; la imagen son los valores realmente alcanzados.
Creer que $0/0$ es el resultado de un límite	$0/0$ es una indeterminación: hay que transformar la expresión.
No mirar límites laterales	En trozos o denominadores que se anulan, izquierda y derecha pueden diferir.
Pensar que $f'=0$ siempre es mínimo	Es solo un candidato; analizá signo o segunda derivada.
Creer que continuidad implica derivabilidad	No: $\text{ReLU}/ x $ en el punto angular son contraejemplos.
Olvidar la regla de la cadena	En composiciones hay que multiplicar por la derivada de la función interna.
Olvidar $+C$	En integrales indefinidas siempre aparece la constante.
Confundir integral con área geométrica siempre positiva	La integral definida es área orientada; puede restar debajo del eje.
Resolver y no interpretar	En Actividad 6 hay que volver al significado del parámetro y la pérdida.

17. Hoja de fórmulas mínima

Tema	Fórmula / regla
Continuidad en a	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
Derivada	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$
Producto	$(uv)' = u'v + uv'$
Cociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
Cadena	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Potencia	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Primitiva potencia	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C, n \neq -1$
Logaritmo	$\int (1/x) dx = \ln x + C$
Barrow	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
Por partes	$\int u dv = uv - \int v du$
Pérdida cuadrática	$\ell(z) = (z - y)^2$
Gradiente	$\nabla L = (\partial L / \partial w_1, \dots, \partial L / \partial w_n)$

18. Checklist: ¿estoy listo para las actividades?

- ☐ Entiendo la diferencia entre dominio, codominio e imagen.

- ☐ Puedo mirar una gráfica y decir dónde crece, decrece y dónde tiene mínimos.
- ☐ Puedo explicar por qué una curva de pérdida baja representa mejora del modelo.
- ☐ Distingo ReLU, sigmoide y softmax a nivel conceptual.
- ☐ Entiendo continuidad y sé que derivabilidad implica continuidad, pero no al revés.
- ☐ Sé elegir entre sustitución, factorización, racionalización, infinito y laterales para un límite.
- ☐ Puedo aplicar potencia, producto, cociente y cadena al derivar.
- ☐ Puedo usar la segunda derivada para hablar de curvatura/convexidad.
- ☐ Distingo integral indefinida de integral definida.
- ☐ Puedo usar primitivas y la regla de Barrow.
- ☐ Reconozco cuándo intentar cambio de variable o integración por partes.
- ☐ Puedo hacer un estudio ordenado de una función de pérdida.
- ☐ Entiendo qué representa el gradiente en una función de varios parámetros.

19. Resumen final en lenguaje simple

Una función describe una relación. El límite te dice qué pasa cuando te acercás a un punto. La continuidad te dice si esa función se comporta sin saltos. La derivada te dice hacia dónde y qué tan rápido cambia. Con la derivada encontrás candidatos a máximos y mínimos. La segunda derivada te ayuda a entender la curvatura y la convexidad. La integral permite acumular o promediar continuamente. En IA, todo esto se junta cuando definís una función de pérdida y buscás parámetros que la hagan lo más pequeña posible.

El objetivo del módulo no es convertirte en especialista en cálculo puro, sino darte el lenguaje matemático para reconocer qué está haciendo un modelo cuando aprende y poder justificar los pasos de las actividades.

Secuencia de estudio recomendada	1) Funciones y gráficas → 2) Continuidad → 3) Límites → 4) Derivadas → 5) Segunda derivada y convexidad → 6) Integrales → 7) Pérdida cuadrática → 8) Actividad 6 completa.
---	--

20. Glosario esencial

Término	Definición para estudiar
Asíntota	Recta a la que la gráfica se aproxima en determinado comportamiento límite.
Codominio	Conjunto declarado de posibles salidas.
Continuidad	Coincidencia entre el límite en el punto y el valor de la función.
Convexidad	Forma de la función favorable al análisis de mínimos; en una variable, $f'' > 0$ es una condición suficiente local/intervalar habitual.
Derivada	Tasa de cambio instantánea y pendiente de la tangente.
Derivada lateral	Derivada calculada desde un solo lado del punto.
Dominio	Valores de entrada para los que la función está definida.
Función de pérdida	Número que cuantifica el error/costo de una predicción o modelo.

Término	Definición para estudiar
Gradiente	Vector de derivadas parciales; indica dirección de máximo aumento.
Imagen	Valores que la función efectivamente toma.
Integral definida	Acumulación/área orientada en un intervalo.
Integral indefinida	Familia de primitivas.
Límite	Valor al que se aproxima una función.
Mínimo global	Menor valor de toda la función.
Optimización	Búsqueda de parámetros que minimizan o maximizan una función.
Punto crítico	Punto donde la derivada vale 0 o no existe.
Segunda derivada	Derivada de la derivada; informa sobre curvatura.

Fin de la guía

Usala como material de estudio y como mapa para volver al apunte original cuando necesites revisar una definición o consigna exacta.